



Systemes d'information Géographique (SIG)

Dr. Mohamed S. Esseissah

17 Octobre, 2022

ISCAE



Types de données



Il existe trois types de données géographiques:

1. **Données spatiales:** elles fournissent la position géographique dans l'espace.
2. **Données attributaires (alphanumériques):** données descriptives qui renvoient à l'ensemble des attributs des objets à l'exception de la forme et de la localisation.
3. **Les métadonnées:** les données sur les données (date d'acquisition, nom du propriétaire, méthode d'acquisition).



Types de données

Données spatiales



Elles déterminent les caractéristiques spatiales d'une entité géographique où sont représentés et identifiés tous les éléments graphiques:

- La localisation : coordonnées par rapport à une échelle graphique de référence
- La forme: point, ligne, surface.
- La taille: longueur, périmètre, surface.



Types de données

Données spatiales: trois types de représentation



Par rapport à la forme, un objet peut être représenté par trois types:

- Point: est désigné par ses coordonnées.
- Ligne: a une dimension spatiale constituée d'une succession de points proches les uns des autres.
- Polygone (zone ou surface): est un élément de surface défini par une ligne fermée

Données spatiales: trois types de représentation



Par rapport à la forme, un objet peut être représenté par trois types:



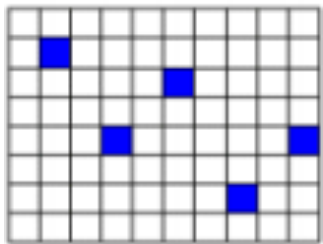
Points



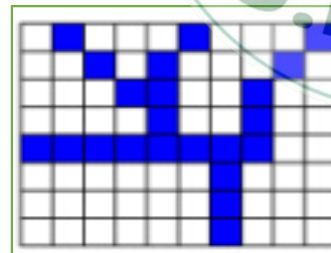
Lignes



Polygones



Points



Lignes



Polygones

Ex: arbres, stations de réseau de télécommunications,...

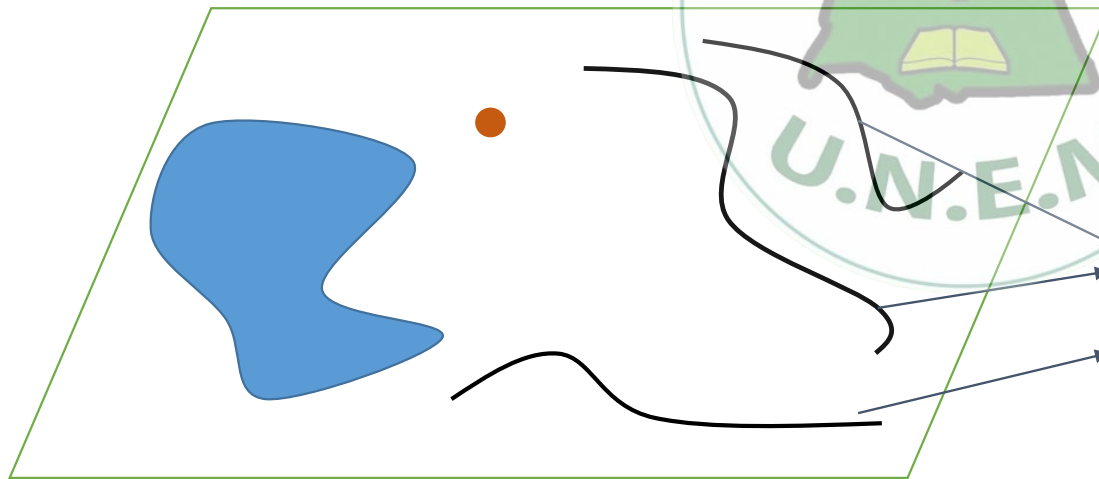
Ex: Cours d'eau, routes,...

Ex: frontières de pays, limites de communes, parc,...

Données attributaires



Elles fournissent des informations supplémentaire pour décrire les caractéristiques des objets, par exemple pour une route: le nom, le taux d l'embouteillage trafic ...



id	nom	TauxTrafic
1	Feissal	60
2	Mokhtar Dadah	40
3	Boudah	50



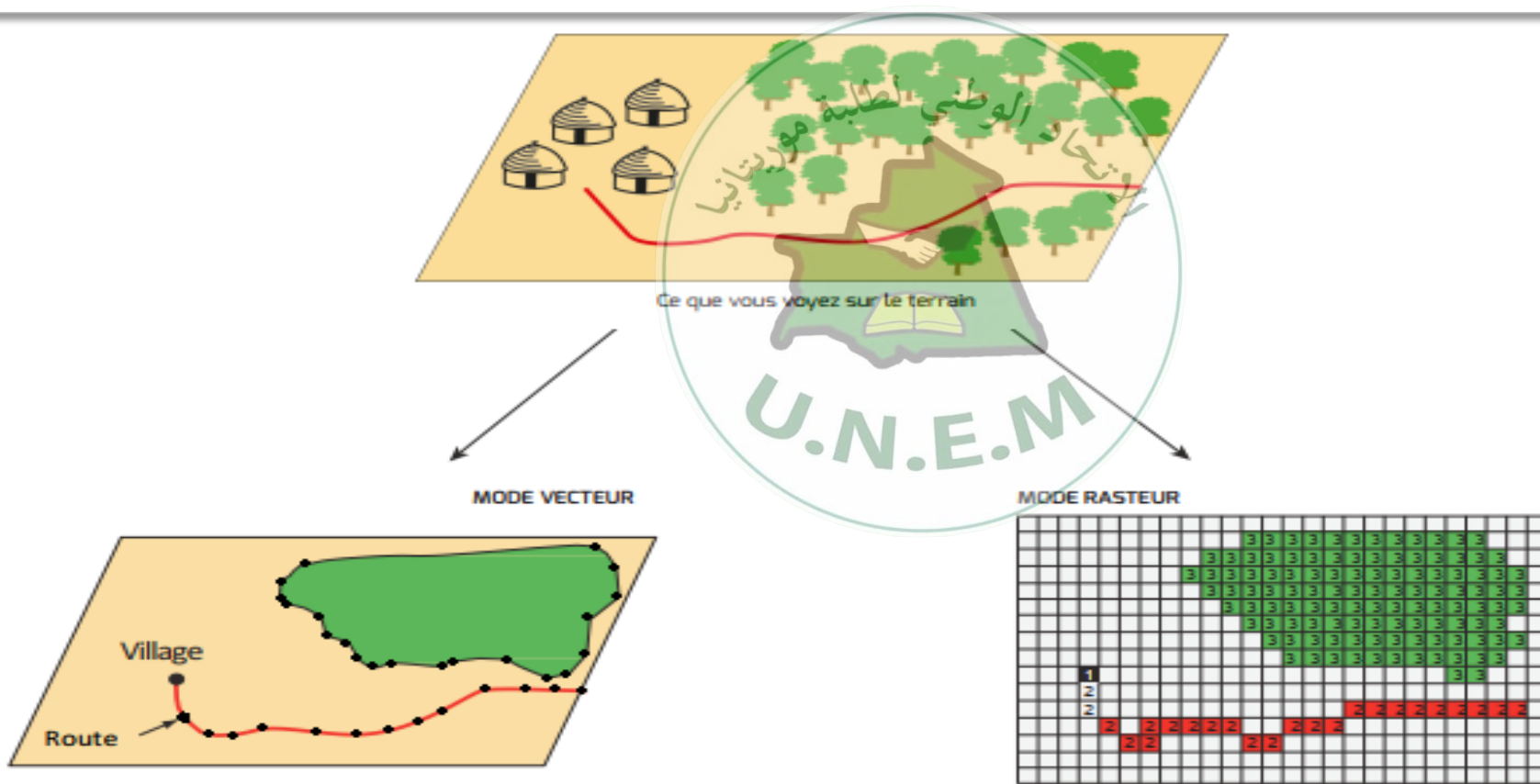
Modèles de représentation des données



Il existe deux grands modes pour représenter de données géographiques:

1. **Mode vecteur** : les objets sont représentés uniquement par des coordonnées.
2. **Mode raster**: également appelé "matriciel": les objets sont représentés par des grilles composées de cellules (des images composées de pixels)

Modes de représentation des données



Mode vecteur



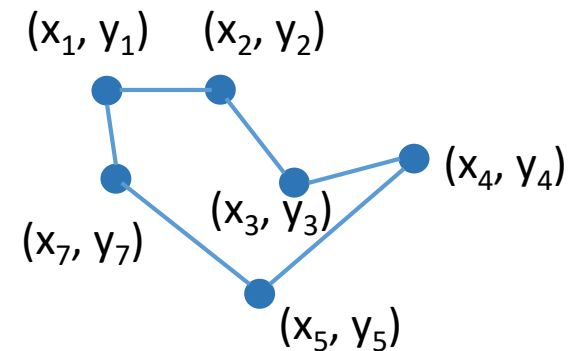
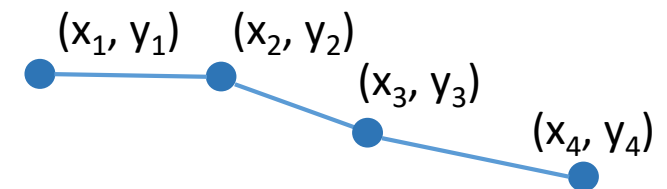
Avec ce mode, les objets sont représentés uniquement par des coordonnées:

Point : défini par un couple de coordonnées (x, y)

Ligne: figure ouverte, définit par des couples de coordonnées (X, Y) à chaque sommets.

Polygone: figure fermée, définit par des couples de coordonnées (X, Y) à chaque sommets

● (x, y)





Modèles de représentation des données

Mode vecteur



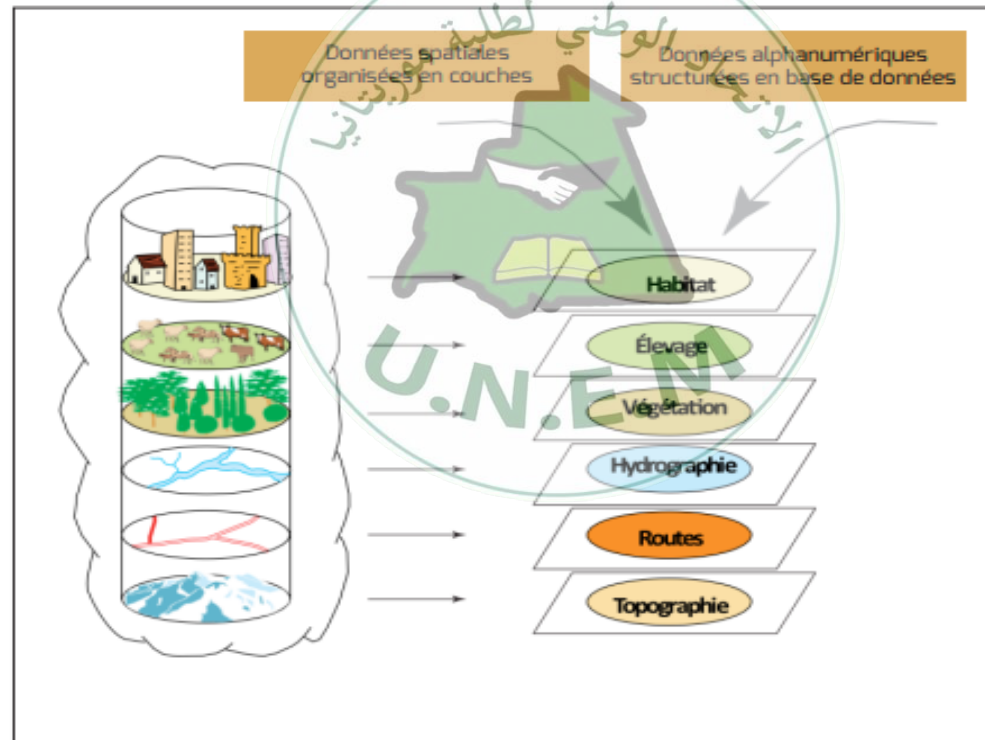
Couche vecteur: Pour transformer un objet réel en une donnée à référence spatiale, on décompose le territoire en couches thématiques (figure 1.17) (relief, routes, bâtiments...) structurées dans des bases de données numériques.

- Une couche réunit généralement des éléments géographiques de même type.
- Une couche vecteur sera soit de type point, soit de type ligne, soit de type polygone, mais ne pourra pas contenir de données de deux types différents.

Mode vecteur



Couche vecteur

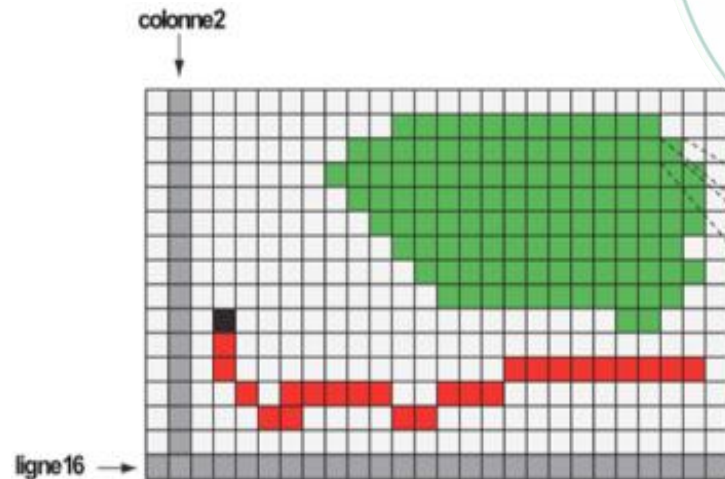


Mode raster



Les données raster, sont des matrices correspondant à des grilles composées de cellules. Chaque cellule contient une valeur.

- Contrairement au mode vecteur qui ne décrit que les contours, le mode raster décrit la totalité de la surface cartographique point par point.



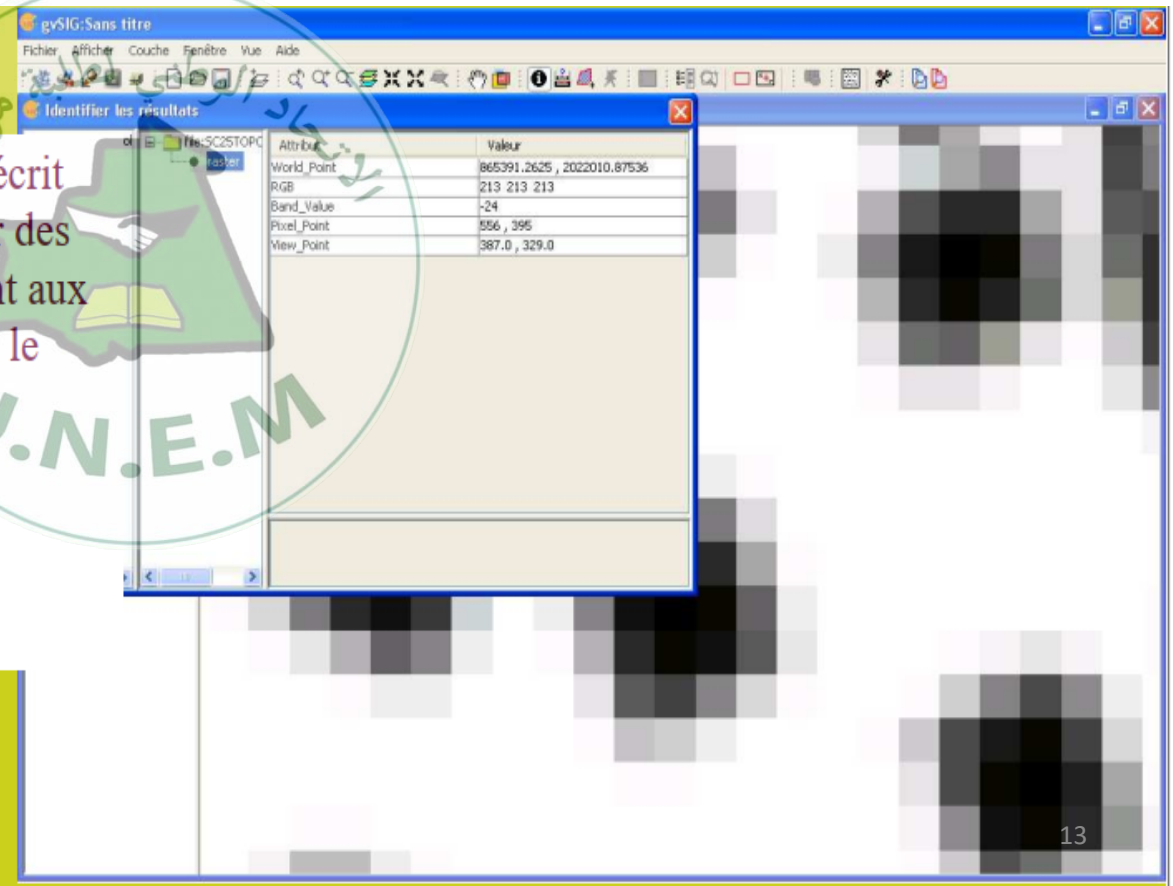
Couleur
Position
Résolution
Valeur

Mode raster



- Contrairement au mode vecteur qui ne décrit que les contours, le mode raster décrit la totalité de la surface cartographique point par point.

Chaque pixel est décrit sur le scan 25® par des éléments permettant aux logiciels de SIG de le localiser, de le coloriser...





Format de données

Formats vecteur



Selon les logiciels utilisés dans les différents domaines d'application des SIG, il y a de nombreux formats pour stocker des données vectorielles. Les formats les plus utilisés sont:

- Les formats de type fichier : **Shapefile** (ESRI ArcGIS), **KML/KMZ** (Google), **GeoJSON**, **GPX** (GPS), **OSM** (OpenStreetMap), **TAB** (Mapinfo), **DXF** (AutoCAD),
- Les formats base de données fichier : **GeoPackage**, **Geodatabase** ESRI, **SpatiaLite** (SQLite),



Format de données

Le format Shapefile



Créé à l'origine par ESRI pour ses logiciels propriétaires (ArcView, ArcGIS). Il est utilisé par QGIS et constitué des fichiers suivants :

Extension	Description
<code>.shp</code>	La géométrie des entités vectorielles est stockée dans ce fichier
<code>.dbf</code>	Les attributs des entités vectorielles sont stockés dans ce fichier
<code>.shx</code>	Ce fichier est un index qui aide les applications SIG à rapidement identifier les entités.



Format de données

Le format GeoPackage



- Le format GeoPackage (.gpkg) est un format ouvert, basé sur le format de base de données SQLite.
- Il ne se compose que d'un seul fichier d'extension (.gpkg).
- Il est le format par défaut utilisé dans QGIS depuis la version 3.0 du logiciel.



Format de données

Formats raster



Il existe de nombreux formats de stockage des données raster, voici quelques exemples parmi les plus courants :

- Le format **GeoTIFF** (.tif): le plus utilisé et c'est le format raster par défaut dans QGIS.
- Le format **JPEG2000** (.jp2) permet de stocker des données raster de manière compressée.